

Parcial 1 — 02/10/2014

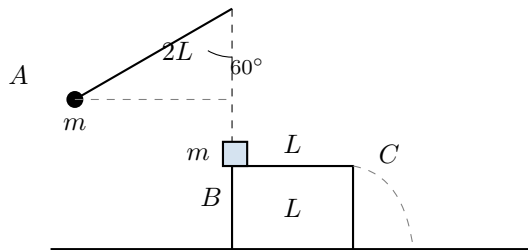
Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — FaMAF, UNC

Ejercicio 1

Un péndulo de masa m y longitud $2L$ es liberado desde la posición A , para luego impactar de manera elástica con otra masa m , que se encuentra en reposo sobre un bloque en la posición B . Esta segunda masa puede deslizarse sobre una superficie de longitud L cuyo coeficiente de rozamiento dinámico con el cuerpo es $\mu_d = 0.8$.

- Encuentre una expresión para la energía mecánica total del sistema compuesto por ambas masas en el punto A .
- Encuentre una expresión para la energía mecánica total del sistema compuesto por ambas masas en el punto B .
- Encuentre una expresión para la energía mecánica total del sistema compuesto por ambas masas en el punto C .
- Calcule a qué distancia de la base del bloque la masa m impactará con el suelo.
- Calcule la velocidad con la cual la masa m impacta con el suelo.



Resolución:

Referencia. Tomo la energía potencial gravitatoria nula en la superficie superior del bloque (nivel de B , que es el punto más bajo del péndulo). Todo queda en función de m , g y L .

a) Energía en A . El péndulo está en reposo, a una altura sobre B de $2L(1 - \cos 60^\circ) = L$; la segunda masa está en reposo en B , a altura cero:

$$E_A = mgL + 0 = mgL.$$

b) Energía en B . Mientras baja sólo trabaja el peso (la tensión es perpendicular al desplazamiento), así que el péndulo llega a B con $\frac{1}{2}mv_B^2 = mgL$, es decir $v_B = \sqrt{2gL}$. El choque es elástico entre masas iguales: se conservan cantidad de movimiento y energía cinética, y el resultado es el intercambio de velocidades (el péndulo queda en reposo, la segunda masa sale con v_B). Antes y después del choque la energía total es la misma:

$$E_B = \frac{1}{2}mv_B^2 = mgL.$$

c) Energía en C . De B a C la masa recorre L con rozamiento dinámico $f = \mu_d N = \mu_d mg$ (superficie horizontal, $N = mg$), que hace un trabajo $W_f = -\mu_d mgL = -0.8mgL$. El péndulo sigue en reposo en B y no aporta:

$$E_C = E_B + W_f = mgL - 0.8mgL = 0.2mgL, \quad v_C = \sqrt{\frac{2E_C}{m}} = \sqrt{0.4gL}.$$

d) Alcance desde el borde C . Tiro horizontal desde una altura L con v_C : cae en $t = \sqrt{2L/g}$ y avanza

$$x = v_C t = \sqrt{0.4gL} \sqrt{\frac{2L}{g}} = \sqrt{0.8} L \approx 0.89 L$$

medido desde la base del bloque (la vertical que pasa por C).

e) Velocidad de impacto. Componentes: $v_x = v_C = \sqrt{0.4gL}$ (constante) y $v_y = -gt = -\sqrt{2gL}$; o directamente por energía, $\frac{1}{2}mv^2 = E_C + mgL = 1.2mgL$:

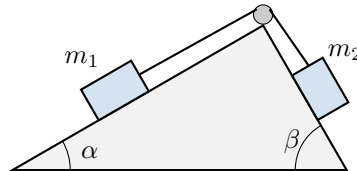
$$|\vec{v}| = \sqrt{2.4gL} \approx 1.55\sqrt{gL}, \quad \text{ángulo bajo la horizontal } \arctan \frac{\sqrt{2gL}}{\sqrt{0.4gL}} = \arctan \sqrt{5} \approx 66^\circ.$$

Balance final: de la energía inicial mgL , el 80% se disipó en el tramo rugoso y el 20% restante más la caída de L dan la energía cinética de impacto $1.2mgL$.

Ejercicio 2

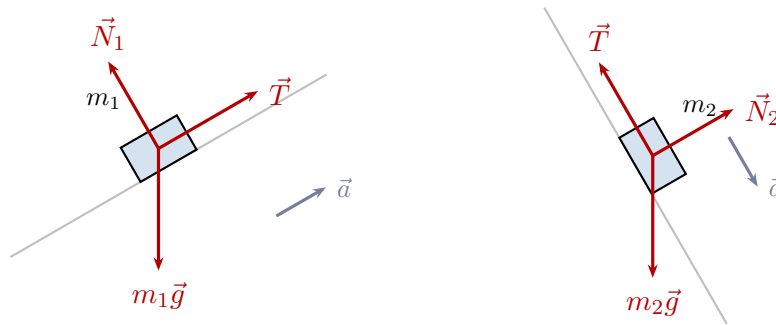
El conjunto de la figura se encuentra bajo la acción de la gravedad, vertical y hacia abajo.

- Realice un diagrama de cuerpo aislado para cada masa indicando todas las fuerzas externas que actúan sobre los mismos.
- Encuentre una expresión para la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda (desprecie el rozamiento y las masas de la cuerda y la polea).
- Resuelva para $m_1 = 20 \text{ kg}$, $m_2 = 18 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$ y $\beta = 60^\circ$.



Resolución:

a) Diagramas de cuerpo aislado. Sobre cada bloque actúan tres fuerzas: el peso (vertical), la normal de su plano (perpendicular al plano) y la tensión (paralela al plano, hacia la polea). No hay rozamiento. Elijo para cada bloque el eje x paralelo a su plano, y anticipo el sentido del movimiento comparando $m_1 g \sin \alpha$ con $m_2 g \sin \beta$ (con los datos de c), gana m_2 : baja m_2 y sube m_1 .



b) Aceleración y tensión. Cuerda ideal y polea sin masa ni rozamiento: misma a y misma T . Perpendicular a cada plano: $N_1 = m_1 g \cos \alpha$, $N_2 = m_2 g \cos \beta$. A lo largo de cada plano, positivo en el sentido del movimiento (m_1 sube, m_2 baja):

$$m_1 : T - m_1 g \sin \alpha = m_1 a,$$

$$m_2 : m_2 g \sin \beta - T = m_2 a.$$

Sumando:

$$a = \frac{m_2 \sin \beta - m_1 \sin \alpha}{m_1 + m_2} g, \quad T = m_1 (g \sin \alpha + a) = \frac{m_1 m_2 (\sin \alpha + \sin \beta)}{m_1 + m_2} g.$$

Si a sale negativa, el sistema se mueve al revés (m_1 baja); si $m_2 \sin \beta = m_1 \sin \alpha$, queda en equilibrio.

c) Números. $m_1 = 20 \text{ kg}$, $m_2 = 18 \text{ kg}$, $\alpha = 30^\circ$, $\beta = 60^\circ$, $g = 9.8 \text{ m/s}^2$:

$$m_2 \sin \beta = 18 \cdot 0.866 = 15.6 > m_1 \sin \alpha = 20 \cdot 0.5 = 10 \quad (\text{en kg}),$$

así que efectivamente m_2 baja.

$$a = \frac{15.59 - 10}{38} \cdot 9.8 = 1.44 \text{ m/s}^2, \quad T = 20 (9.8 \cdot 0.5 + 1.44) = 20 \cdot 6.34 = 127 \text{ N}.$$

Control con m_2 : $18 \cdot 9.8 \cdot 0.866 - 18 \cdot 1.44 = 152.8 - 25.9 = 127 \text{ N}$. La tensión está entre las dos componentes del peso (98 N y 153 N), como corresponde.